BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Enzymen, transport door membranen en osmose

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Wat een enzym doet

Een enzym is een eiwit dat een reactie versnelt zonder zelf op te geraken. Drie woorden horen bij elkaar: het substraat is de stof, de actieve plaats is de holte waar ze in past, en de activeringsenergie is de drempel die het enzym verlaagt.

1 Welke grootheid verlaagt een enzym, zodat de reactie sneller gaat?

de activeringsenergie

Let erop dat een enzym de reactie niet mogelijk maakt maar enkel versnelt: de drempel wordt lager, het eindresultaat blijft hetzelfde.

2 Hoe noemt men de stof waarop een enzym inwerkt?

het substraat

3 Hoe noemt men de plaats op het enzym waar het substraat past?

de actieve plaats

4 Waarom werkt amylase alleen op zetmeel en niet op een eiwit?

De actieve plaats van een enzym heeft een vorm die maar op één soort substraat past. Een eiwit past daar niet in. Dat heet substraatspecificiteit.

Noem het woord substraatspecificiteit, want daar vraagt de oefening naar. Het beeld van een slot en een sleutel helpt: enkel de juiste vorm past, en daarom heeft je lichaam duizenden verschillende enzymen nodig.

2 Sneller of trager?

Vier knoppen bepalen de snelheid: de temperatuur, de pH, de hoeveelheid substraat en de hoeveelheid enzym. Bij temperatuur en pH is er een optimum, dus te veel is even slecht als te weinig. Bij de hoeveelheden geldt: bijzetten helpt zolang het andere niet beperkend is.

5 **a) sneller · b) trager · c) sneller**

Let op het verschil tussen a en b. Van 20 naar 37 graden gaat het sneller, want je gaat naar het optimum toe; van 37 naar 70 gaat het trager, want het enzym valt uiteen. Dezelfde ingreep, twee uitkomsten.

6 **a) trager · b) sneller · c) trager**

Een competitieve remmer gaat zelf op de actieve plaats zitten en houdt het substraat buiten. Veel geneesmiddelen en gifstoffen werken precies zo.

7 Een enzym dat tot 70 °C verhit is, werkt ook na afkoelen niet meer. Waarom niet?

Door de hitte is het eiwit gedenatureerd: zijn ruimtelijke vouw is uiteengevallen en zijn actieve plaats bestaat niet meer. Die vouw komt bij afkoelen niet terug.

Noem het woord denatureren en zeg erbij dat het onomkeerbaar is. Vergelijk het met een gebakken ei: afkoelen maakt het niet opnieuw vloeibaar.

3 Welk transport?

Vier soorten transport, en twee vragen beslissen alles. Gaat het mee met de gradiënt of tegen? Is er een eiwit nodig? Mee zonder eiwit is diffusie, mee met een eiwit gefaciliteerde diffusie, tegen de gradiënt in met ATP actief transport, en gaat het over water, dan heet het osmose.

8 **a) diffusie · b) gefaciliteerde diffusie · c) actief transport**

Merk op dat enkel kleine en vetachtige stoffen zomaar door het membraan kunnen. Glucose is te groot en te waterminnend, dus heeft ze een kanaal nodig, ook al gaat ze de gemakkelijke kant op.

9 **a) osmose · b) diffusie · c) actief transport**

Jodium in de schildklier is het mooiste voorbeeld van actief transport: de concentratie binnen is tientallen keren hoger dan buiten, en dat kan enkel met een pomp die energie verbruikt.

10 Passief transport kost de cel ATP.

niet waar

Niet waar, en dat is net de betekenis van passief: het gaat van hoog naar laag en kost de cel niets. Enkel transport tegen de gradiënt in vraagt ATP.

4 Osmose doorrekenen

Bij osmose gaat het water altijd naar de kant met het meeste opgeloste stof. Bepaal dus eerst waar dat is, en kijk dan of er een celwand is: zonder celwand barst de cel, met celwand wordt ze stevig.

11 Hoe heet een oplossing met méér opgeloste stof dan de cel?

hypertoon

Houd de drie woorden bij elkaar: hypertoon is meer opgeloste stof buiten, hypotoon minder, isotoon gelijk. Daarom wordt een patiënt met een isotone oplossing ingespoten en nooit met zuiver water.

12 Je legt een rode bloedcel in zuiver water. Wat gebeurt er, en hoe heet dat?

Water stroomt naar binnen, want binnen is de concentratie opgeloste stof hoger. De cel zwelt op en barst. Dat heet lyse of hemolyse.

Noem de naam, want die wordt gevraagd: lyse, en bij een rode bloedcel hemolyse. Het water gaat naar binnen omdat binnen de concentratie hoger is.

13 Je legt een plantencel in een sterke zoutoplossing. Wat gebeurt er, en hoe heet dat?

Water stroomt naar buiten. De cel verslapt en het celmembraan komt van de celwand los. Dat heet plasmolyse.

Plasmolyse is het spiegelbeeld: het water gaat naar buiten en het membraan trekt zich van de wand los. Dat is ook wat er gebeurt als je een plant bemest met te veel kunstmest, of als strooizout in de bodem komt.

14 Waarom barst een plantencel in zuiver water niet open, en een dierlijke cel wel?

De plantencel heeft een stevige celwand die de druk tegenhoudt. Ze wordt stevig of turgescent in plaats van te barsten. Een dierlijke cel heeft alleen een membraan.

Dit is de kernvraag van de reeks. Noem de celwand en het woord turgescent: de wand vangt de druk op, en juist die druk houdt een plant rechtop. Daarom gaat een plant zonder water slap hangen.

5 Grote stukken naar binnen en buiten

Wat te groot is voor een kanaal, gaat in een blaasje. Naar binnen is endocytose, naar buiten exocytose. Fagocytose en pinocytose zijn twee soorten endocytose: vast tegenover vloeibaar.

15 **a) endocytose · b) exocytose · c) fagocytose**
Onthoud de woorddelen: fago betekent eten en pino drinken. Zo zijn de twee soorten endocytose niet meer te verwarren.

16 Hoe noemt men het opnemen van vocht met opgeloste stoffen in een blaasje?
pinocytose